**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA**

República de Colombia



# MANUAL TÉCNICO

# Frontend

*SPA React, rutas, estado, integración, pruebas y normas ISO*

**Componente:** Frontend web

**Proyecto:** ProyecTwin-MVP — plataforma de gestión y análisis de similitud de propuestas formativas

**Versión documental: 4.3 — 5 de noviembre de 2026**

**Commit de referencia: 75c91265784e430546c90fe51ab5eda316e5f83a**

**Repositorio:** https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP (rama master)

**Estado:** Documento técnico para revisión; no declara certificación ISO ni conformidad formal

*Documento elaborado a partir de la auditoría técnica del repositorio y de la verificación de versiones, rutas, componentes, estado, pruebas y configuración. Las afirmaciones se sustentan en archivos concretos; lo que no pudo comprobarse se marca como PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. La edición 4.3 se contrastó contra el commit 75c9126 y ejecutó lint, pruebas y build en un entorno temporal.*

# Ficha de identificación del documento

*Tabla 1. Ficha del documento*

| Campo | Valor |
|---|---|
| Nombre del documento | Manual técnico del frontend web |
| Identificador documental | PT-MT-FE-03 |
| Versión | 4.3 |
| Fecha | 5 de noviembre de 2026 |
| Commit de referencia | 75c91265784e430546c90fe51ab5eda316e5f83a |
| Repositorio | https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP — rama master |
| Alcance | SPA React 19 + Vite 8, rutas por rol, componentes, estado, consumo de la API, sesión por cookie, similitud, seguridad, pruebas y despliegue. |
| Responsable | Auditoría técnica y generación documental asistida |
| Estado | Completo para revisión del equipo. Verificación ejecutada en entorno temporal; no sustituye al código ni a la ejecución del sistema. No es una auditoría de certificación. |

***Fuente: Elaboración propia a partir de la auditoría del repositorio.***

# Control de versiones del documento

Se conserva el historial anterior. La versión 3.0 corrigió los desfases entre los manuales v2.0 (28-oct-2026) y el código del commit de referencia. La versión 4.1 se identificó en la portada del ejemplar auditado, pero no tenía una fila propia en este historial; la fila se reconstruye como derivación editorial. La versión 4.2 documenta esta auditoría.

*Tabla 2. Historial de versiones*

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 28/10/2026 | Versión anterior de los manuales v2; auditoría estática y pruebas parciales. | Equipo ProyecTwin |
| 3.0 | 03/11/2026 | Reescritura integral contra el commit 1ebab35; corrección de versiones, rutas, componentes, pruebas, seguridad y despliegue; integración ISO 25010/12207/29148/27001/9001/25023/29119. | Auditoría técnica y generación documental asistida |
| 3.1 | 03/11/2026 | Auditoría de coherencia: estado del APK, referencias normativas complementarias, matrices de hallazgos y control de cambios. | Auditoría técnica y generación documental asistida |
| 4.1 | 03/11/2026 | Edición independiente derivada de la separación documental; portada 4.1. No se localizó una fila de historial propia en el ejemplar auditado. | No consta en el ejemplar auditado |
| 4.2 | 04/11/2026 | Auditoría y corrección integral: conteos de páginas, rutas y pruebas; variables de entorno; anexos únicos; alcance frontend; referencias ISO contrastadas; revisión visual de DOCX/PDF. | Auditoría técnica y documental |
| 4.3 | 05/11/2026 | Actualización contra el commit 75c9126: verificación ejecutada de lint, 114 pruebas y build; 33 archivos y 92 definiciones estáticas; estado condicional del APK; instalación y diagnóstico completados; conteos y evidencias corregidos. | Auditoría técnica y documental |

***Fuente: Elaboración propia; la fila 4.1 se reconstruye a partir de la portada del ejemplar y no inventa aprobaciones.***

# Tabla de contenido

El índice es un campo automático de Word construido con los estilos Título 1, 2 y 3. Si aparece vacío, actualícelo con Referencias → Actualizar tabla (o F9). En el PDF se conservan los marcadores y enlaces.

1. Introducción ..... 1
1.1 Actores y experiencias ..... 1
2. Objetivo general ..... 1
3. Objetivos específicos ..... 1
4. Alcance ..... 2
5. Descripción del frontend ..... 2
5.1 Funcionalidades implementadas ..... 3
6. Requisitos de hardware y software ..... 4
7. Tecnologías y versiones exactas ..... 4
7.1 Dependencias principales ..... 4
8. Arquitectura ..... 5
8.1 Decisión de mismo origen ..... 6
9. Estructura de carpetas ..... 6
10. Componentes ..... 6
11. Páginas y módulos ..... 7
12. Sistema de navegación ..... 7
13. Gestión del estado ..... 8
14. Formularios y validaciones ..... 8
15. Servicios ..... 9
16. Integración con backend ..... 9
17. Variables de entorno ..... 10
18. Autenticación ..... 11
19. Manejo de errores ..... 11
20. Instalación ..... 12
21. Configuración ..... 12
22. Ejecución local ..... 13

23. Compilación ..... 14
24. Pruebas ..... 14
25. Seguridad ..... 15
26. Calidad y normas ISO — Frontend ..... 15
26.1 Normas y ediciones consideradas ..... 15
26.2 ISO/IEC 25010 — evaluación por característica ..... 16
26.3 ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos y trazabilidad ..... 16
26.4 ISO/IEC/IEEE 12207 — procesos del ciclo de vida ..... 17
26.5 ISO/IEC 27001 — controles y buenas prácticas de seguridad ..... 17
26.6 ISO 9001 — gestión documental y calidad ..... 18
26.7 ISO/IEC 25023 — métricas de calidad del producto ..... 18
26.8 ISO/IEC/IEEE 29119 — pruebas de software ..... 18
26.9 Matriz de trazabilidad y cumplimiento (resumen) ..... 20
26.10 Normas complementarias ..... 21
26.11 Reglas de uso normativo ..... 21
27. Despliegue ..... 21
28. Solución de problemas ..... 22
29. Mantenimiento ..... 22
30. Conclusiones ..... 22
30.1 Verificación de esta edición (5-nov-2026) ..... 23
31. Anexos ..... 23
31.1 Inventario completo de rutas ..... 23
31.2 Scripts ..... 24
32. Glosario ..... 24
33. Referencias ..... 25
33.1 Referencias normativas ..... 25

33.2 Referencias técnicas del frontend ..... 25

33.3 Archivos clave del frontend ..... 26

# Listas de figuras y tablas

Las listas se generan a partir de los campos de numeración de las leyendas. Actualice los campos si aparecen vacías.

## Índice de figuras

*Figura* 1 . *Portal público de ProyecTwin (captura de referencia)* ..... 3

*Figura* 2 . *Arquitectura lógica del sistema y posición de la SPA* ..... 5

*Figura* 3 . *Ciclo de una petición autenticada* ..... 10

## Índice de tablas

*Tabla* 1 . *Ficha del documento* ..... i

*Tabla* 2 . *Historial de versiones* ..... i

*Tabla* 3 . *Actores del frontend* ..... 1

*Tabla* 4 . *Funcionalidades del frontend* ..... 3

*Tabla* 5 . *Requisitos para ejecutar el frontend* ..... 4

*Tabla* 6 . *Tecnologías y versiones del frontend* ..... 4

*Tabla* 7 . *Dependencias del frontend* ..... 4

*Tabla* 8 . *Capas de la SPA* ..... 5

*Tabla* 9 . *Componentes principales* ..... 6

*Tabla* 10 . *Rutas representativas por rol* ..... 7

*Tabla* 11 . *Control de acceso por rol* ..... 8

*Tabla* 12 . *Estado y persistencia* ..... 8

*Tabla* 13 . *Validaciones del cliente* ..... 9

*Tabla* 14 . *Servicios por recurso* ..... 9

*Tabla* 15 . *Flujo de datos* ..... 10

*Tabla* 16 . *Variables del frontend* ..... 10

*Tabla* 17 . *Flujo de autenticación web* ..... 11

*Tabla* 18 . *Errores del cliente* ..... 11

*Tabla* 19 . *Archivos de configuración* ..... 13

*Tabla* 20 . *Evidencia de pruebas del frontend* ..... 14

*Tabla* 21 . *Controles de seguridad del frontend* ..... 15

*Tabla* 22 . *Evaluación ISO/IEC 25010:2023 del frontend web* ..... 16

*Tabla* 23 . *Catálogo de requisitos verificables del frontend web* ..... 16

*Tabla* 24 . *Procesos y actividades evidenciados* ..... 17

*Tabla* 25 . *Prácticas de seguridad observadas* ..... 17

*Tabla* 26 . *Prácticas de gestión de la calidad* ..... 18

*Tabla* 27 . *Métricas ISO/IEC 25023:2016* ..... 18

*Tabla* 28 . *Elementos de prueba ISO/IEC/IEEE 29119* ..... 18

*Tabla* 29 . *Matriz de trazabilidad y cumplimiento — frontend web* ..... 20

*Tabla* 30 . *Normas complementarias y aplicabilidad* ..... 21

*Tabla* 31 . *Consideraciones de despliegue* ..... 21

*Tabla* 32 . *Diagnóstico del frontend* ..... 22

*Tabla* 33 . *Rutas declaradas en App.jsx* ..... 23

*Tabla* 34 . *Scripts de package.json* ..... 24

*Tabla* 35 . *Glosario técnico* ..... 24

*Tabla* 36 . *Normas y ediciones de referencia* ..... 25

*Tabla* 37 . *Documentación técnica de referencia* ..... 25

*Tabla* 38 . *Mapa de archivos de referencia* ..... 26

# 1. Introducción

El frontend de ProyecTwin-MVP es una SPA React que consume la API Laravel en /v1. Ofrece tres experiencias diferenciadas —aprendiz, instructor y administrador— y un portal público con información, demo de similitud y acceso. No contiene datos mock de la aplicación: todas las operaciones se resuelven contra la API real.

Este manual describe la SPA que existe en el repositorio, no una maqueta. Se apoya en App.jsx, src/pages, src/components, src/lib, los contextos, las pruebas y las capturas disponibles. Cuando una función no se pudo ejecutar en el entorno de auditoría se marca como no verificable o pendiente; no se inventan resultados.

**Problema que resuelve. La SPA hace accesible el ciclo de propuestas y similitud a los tres roles: el aprendiz registra y envía propuestas, el instructor revisa y decide, y el administrador supervisa usuarios, catálogos, fichas, similitudes, soporte y bitácora. La interfaz publica el manual de usuario y muestra un botón de descarga Android solo si el backend anuncia una URL HTTPS válida. En local, con APP_URL http, el botón no aparece; en producción con HTTPS y download_url configurada, el botón se muestra.**

## 1.1 Actores y experiencias

*Tabla 3. Actores del frontend*

| Actor | Experiencia | Rutas principales |
|---|---|---|
| Visitante | Portal público, demo, login, recuperación y activación. | /, /login, /recuperar-contrasena, /activar-cuenta |
| Aprendiz | Dashboard, propuestas, ficha, similitudes, alertas, perfil y soporte. | /aprendiz/* |
| Instructor | Dashboard, revisión, fichas, similitudes, alertas y perfil. | /instructor/* |
| Administrador | Usuarios, catálogos, fichas, propuestas, similitudes, bitácora, soporte y motor. | /admin/* |
| Sistema | Redirecciones heredadas y 404. | Rutas de compatibilidad y * |

***Fuente: frontend/src/App.jsx; frontend/src/constants/routes.js.***

# 2. Objetivo general

Documentar de forma verificable la arquitectura, las rutas, los componentes, el estado, los servicios, la seguridad, las pruebas y la operación de la SPA de ProyecTwin-MVP para que un desarrollador nuevo pueda instalarla, comprenderla, mantenerla y desplegarla sin depender de explicaciones externas.

# 3. Objetivos específicos

- Identificar las versiones exactas de React, Vite, React Router, Vitest, Playwright, ESLint y Node.

- Describir la arquitectura de la SPA, la organización de carpetas y el flujo de una petición.
- Inventariar las 55 rutas declaradas y los 48 componentes de página, con su control de acceso.
- Explicar el estado de sesión, el tema, el motor, la caché de GET y el manejo de CSRF.
- Documentar formularios, validaciones, navegación, servicios y errores.
- Registrar la estrategia y evidencia de pruebas sin afirmar ejecuciones no realizadas en este commit.
- Aplicar ISO/IEC 25010:2023, 12207:2026, 29148:2018, 27001:2022, 9001:2026, 25023:2016 y 29119 como marcos de análisis, sin declarar certificación.

## 4. Alcance

**Incluido:** SPA React, portal público, autenticación, rutas por rol, componentes, layouts, contextos, servicios de API, formularios, validaciones, estilos, pruebas unitarias, E2E, build, variables de entorno y despliegue same-origin.

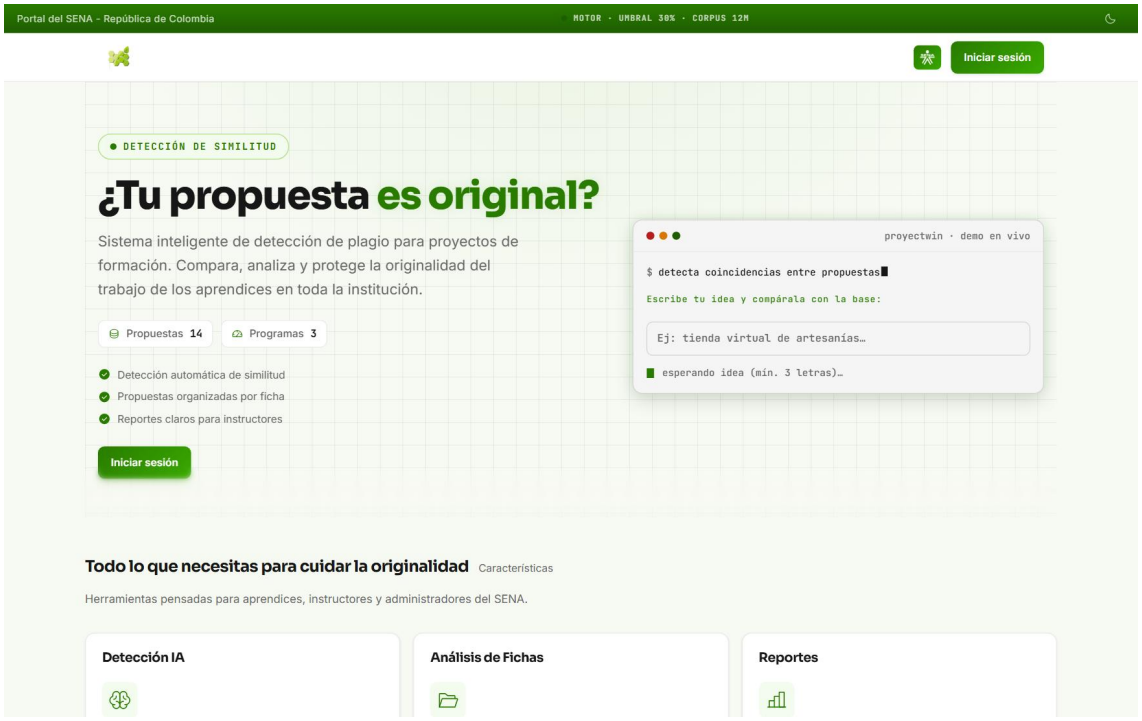
**Excluido o no evidenciado:** aplicación Android como código del frontend, backend Laravel, correo real de producción, monitoreo APM, certificaciones ISO, medición de Core Web Vitals, cobertura de pruebas y cualquier módulo no presente en src/. Las capturas disponibles son evidencia histórica de la interfaz; no se tomaron capturas nuevas porque no se ejecutó el sistema completo en esta auditoría.

## 5. Descripción del frontend

La SPA se carga una vez y navega en cliente con React Router. Las páginas se cargan de forma diferida (lazy) con Suspense y un fallback accesible. ProtectedRoute valida la sesión y el rol; SafeRoute envuelve la página con un ErrorBoundary y acciones de recuperación. La sesión se rehidrata con /auth/me al arrancar.

La interfaz usa CSS Modules, tokens de diseño y componentes reutilizables. El tema claro/oscuro se conserva en el contexto de tema. El portal público consume endpoints abiertos de catálogos, resumen y demo. Las páginas privadas consumen recursos autenticados y respetan el alcance que impone el backend.

*Figura 1. Portal público de ProyecTwin (captura de referencia)*




***Fuente: Captura existente en docs/manual-tecnico (16-oct-2026); la estructura de navegación se verificó contra App.jsx. Los datos mostrados son de demostración.***

## 5.1 Funcionalidades implementadas

*Tabla 4. Funcionalidades del frontend*

| Módulo | Funcionalidad | Evidencia |
|---|---|---|
| Portal público | Landing, demo, catálogos, resumen y acceso. | pages/public/Home; lib/recursos.js |
| Autenticación | Login por correo, recuperación, restablecimiento y activación. | pages/public/Login, RecuperarContrasena, RestablecerContrasena, ActivarCuenta |
| Sesión | Cookie httpOnly, /auth/me, cierre y expiración. | contexts/AuthContext; lib/api.js |
| Aprendiz | Dashboard, propuestas, ficha, similitudes, alertas, perfil y soporte. | pages/aprendiz/* |
| Instructor | Dashboard, revisión, fichas, similitudes, alertas y perfil. | pages/instructor/* |
| Admin | Usuarios, catálogos, fichas, propuestas, similitudes, bitácora, soporte, notificaciones y motor. | pages/admin/* |
| Navegación | Rutas por rol, redirecciones y 404. | App.jsx; components/ProtectedRoute, SafeRoute |
| Datos | Servicios por recurso, caché de GET y CSRF. | lib/api.js; lib/recursos.js |
| Formularios | Campos, validación, errores 422 y estados de envío. | components/FormField, Input; utils/validation |
| Accesibilidad | Foco, ARIA, teclado y pruebas axe en E2E. | useFocusTrap; E2E; tests |
| Manual y APK | Manual de usuario y botón APK condicionado a una URL HTTPS válida; en local no se muestra y la publicación efectiva debe verificarse. | pages/public/Home; ApkDownloadButton |

***Fuente: frontend/src; package.json.***

## 6. Requisitos de hardware y software

*Tabla 5. Requisitos para ejecutar el frontend*

| Recurso | Requisito verificado | Observación |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows, Linux o macOS con Node y navegador moderno. | El entorno de auditoría es Windows. |
| Node.js | ^20.19.0 \|\| ^22.12.0 \|\| >=24.0.0; local 24.19.0. | Vite 8 exige este rango. |
| npm | 10+; local 11.17.0. | Se usa npm ci en CI. |
| RAM / disco | No declarado; build Vite y node_modules requieren espacio. | No hay requisito formal. |
| Navegador | Chrome/Edge/Firefox modernos; Playwright usa Chromium. | Sin matriz formal de navegadores. |
| Backend | API en 127.0.0.1:8000 para desarrollo; proxy Vite. | Sin backend, las páginas privadas fallan. |
| Correo | Mailpit para probar activación/recuperación. | Opcional. |
| Playwright | Chromium instalado para E2E. | npx playwright install chromium. |

***Fuente: package.json, package-lock.json, vite.config.js y README.***

## 7. Tecnologías y versiones exactas

Las versiones se obtuvieron de package-lock.json y del entorno. No se confunde la restricción declarada con la versión resuelta. React se declara ^19.2.5 y se resuelve 19.2.6; Vite se declara ^8.0.10 y se resuelve 8.2.2.

*Tabla 6. Tecnologías y versiones del frontend*

| Tecnología | Versión | Fuente | Estado |
|---|---|---|---|
| React | 19.2.6 | package-lock.json (declarado ^19.2.5) | Resuelta |
| React DOM | 19.2.6 | package-lock.json | Resuelta |
| React Router DOM | 7.18.3 | package-lock.json (declarado ^7.15.1) | Resuelta |
| Vite | 8.2.2 | package-lock.json (declarado ^8.0.10) | Resuelta |
| Vitest | 4.1.11 | package-lock.json (declarado ^4.1.11) | Resuelta |
| Playwright | 1.62.1 | package-lock.json | Resuelta |
| ESLint | 10.3.0 | package-lock.json (declarado ^10.2.1) | Resuelta |
| phosphor-react | 1.4.x | package.json | Declarada |
| @testing-library/react | 16.3.3 | package-lock.json | Resuelta |
| Node.js | 24.19.0 local; requiere ^20.19.0 \|\| ^22.12.0 \|\| >=24.0.0 | node --version; package-lock.json | Entorno/requisito |
| npm | 11.17.0 local | npm --version | Entorno |

***Fuente: package.json, package-lock.json y entorno local.***

**PENDIENTE DE VERIFICACIÓN:** la versión exacta de Node/npm en producción (Docker) es 22.23.4/la que incluya la imagen; el Dockerfile fija Node 22.23.4. La versión de npm dentro de la imagen no se declara.

### 7.1 Dependencias principales

*Tabla 7. Dependencias del frontend*

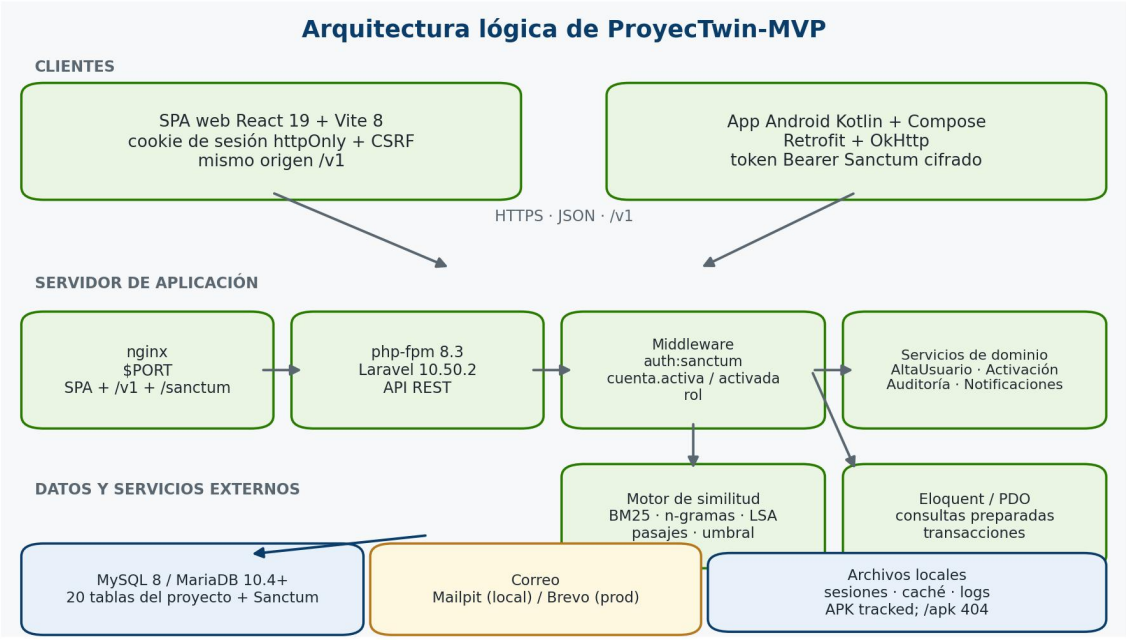
| Paquete | Versión resuelta | Uso |
|---|---|---|
| react / react-dom | 19.2.6 | UI y renderizado. |
| react-router-dom | 7.18.3 | Rutas y navegación. |
| phosphor-react | 1.4.x | Iconografía. |
| vite | 8.2.2 | Build y servidor. |
| vitest | 4.1.11 | Pruebas unitarias. |
| @testing-library/react | 16.3.3 | Pruebas de componentes. |
| @playwright/test | 1.62.1 | E2E y accesibilidad. |
| eslint | 10.3.0 | Lint. |
| jsdom | 29.1.1 | Entorno DOM para Vitest. |

*Fuente: package-lock.json.*

## 8. Arquitectura

La SPA es una aplicación de una sola página con rutas declarativas, carga diferida y separación por rol. La arquitectura se organiza en capas: entrada (main.jsx/App.jsx), páginas, layouts, componentes, contextos, servicios de API, utilidades y tokens de diseño. No hay Redux ni Zustand: el estado global se limita a sesión, tema y configuración del motor; el resto es estado local de página/componente.

*Figura 2. Arquitectura lógica del sistema y posición de la SPA*




*Fuente: Elaboración propia a partir de Dockerfile, App.jsx y lib/api.js.*

*Tabla 8. Capas de la SPA*

| Capa | Responsabilidad | Archivos |
|---|---|---|
| Entrada | Montar React, providers y rutas. | src/main.jsx; src/App.jsx |
| Páginas | Vistas por rol y flujos. | src/pages/public, aprendiz, instructor, admin |
| Layouts | Estructura visual y navegación. | src/layouts/* |
| Componentes | Piezas reutilizables y base. | src/components/* |
| Contextos | Sesión, tema y motor. | src/contexts/* |
| Servicios | Consumo de API y caché. | src/lib/api.js; src/lib/recursos.js |
| Utilidades | Validación, fechas, fotos, tokens y estilos. | src/utils; src/tokens |

*Fuente: frontend/src.*

**Flujo de una petición:** usuario → componente/página → servicio de recursos → apiFetch → proxy Vite/nginx → backend → respuesta JSON → estado local/contexto → render. Si la respuesta es 401, se emite el evento de sesión expirada y ProtectedRoute redirige al login. Si es 419, se renueva el CSRF y se reintenta una vez.

### 8.1 Decisión de mismo origen

En desarrollo, Vite proxya /v1 y /sanctum a 127.0.0.1:8000; en producción, nginx sirve la SPA y la API en el mismo origen. Esto evita el preflight CORS en cada petición autenticada y permite la cookie httpOnly de Sanctum. La configuración usa 127.0.0.1 y no localhost para evitar resoluciones IPv6 en Windows.

```
const API = process.env.PROYECTWIN_API || 'http://127.0.0.1:8000'
const proxy = {
  '/v1': { target: API, changeOrigin: true },
  '/sanctum': { target: API, changeOrigin: true },
}
export default defineConfig({ plugins: [react()], server: { proxy }, preview: { proxy } })
```

*Proxy 1 — Archivo: frontend/vite.config.js*

## 9. Estructura de carpetas

```
frontend/
├── src/
│   ├── components/     # componentes reutilizables y *Base
│   ├── pages/          # public, aprendiz, instructor, admin
│   ├── layouts/        # AuthLayout, DashboardLayout, LandingLayout
│   ├── contexts/       # AuthContext, ThemeContext, MotorContext
│   ├── hooks/          # useFocusTrap
│   ├── lib/            # api.js, recursos.js, errores.js, urlApk.js
│   ├── constants/      # routes, estados, paginación
│   ├── utils/          # validación, fechas, fotos, enlaces
│   ├── tokens/         # tokens de diseño CSS
│   ├── test/           # setup de Vitest
│   ├── App.jsx         # rutas y control de acceso
│   └── main.jsx        # montaje y providers
├── e2e/                # 11 specs Playwright y utilidades
├── public/             # imágenes, manual, APK y assets
├── package.json / package-lock.json
├── vite.config.js / vitest.config.js / playwright.config.js
└── eslint.config.js
```

*Estructura 1 — Archivo: frontend/ (árbol resumido)*

**Observación:** el backend tiene su propio package.json y Vite 4 para assets de Laravel; no debe confundirse con la SPA, que vive en frontend/ y usa Vite 8.

## 10. Componentes

La carpeta components contiene piezas reutilizables y variantes *Base compartidas entre roles. La tabla resume los componentes de mayor impacto; no es un inventario exhaustivo de cada archivo CSS.

*Tabla 9. Componentes principales*

| Componente | Función |
|---|---|
| ProtectedRoute | Valida sesión y rol antes de renderizar una página. |
| SafeRoute | ErrorBoundary con acciones de recuperación y soporte. |
| DashboardLayout / LandingLayout / AuthLayout | Estructuras visuales por contexto. |
| DataTable / Pagination / FilterBar | Tablas, paginación y filtros. |

| Componente | Función |
|---|---|
| FormField / Input / FormularioBase | Campos accesibles y validación. |
| DashboardMetrics / MetricCard / Charts | Indicadores y gráficos. |
| SimilarityCards / ScoreDial / SimilitudesHistoricas | Presentación de similitudes. |
| DetalleProyectoBase / DetalleFichaBase / DetalleSimilitudBase | Vistas compartidas entre roles. |
| ObservacionHilo / HistorialProyecto | Hilos de observaciones e historial. |
| ApkDownloadButton / AppUpdateNotice | Descarga y aviso de actualización Android. |
| ErrorBoundary / PageFallback / EmptyState / Skeleton | Estados de error, carga y vacío. |
| Lightbox / Tooltip / Tag / StatusMark / GradeBadge | Detalles de interfaz. |

***Fuente: frontend/src/components.***

## 11. Páginas y módulos

Hay 48 componentes de página (archivos .jsx distintos de index) y 55 declaraciones de ruta en App.jsx: 48 páginas y 7 redirecciones heredadas. La tabla agrupa las rutas por experiencia; la sección 31.1 reproduce el inventario completo.

*Tabla 10. Rutas representativas por rol*

| Rol | Rutas | Propósito |
|---|---|---|
| Público | /, /login, /recuperar-contrasena, /restablecer-contrasena, /activar-cuenta | Portal, acceso y recuperación. |
| Aprendiz | /aprendiz/dashboard, propuestas, ficha, similitudes, alertas, perfil, detalle-* | Gestión de propuesta, ficha y similitud. |
| Instructor | /instructor/dashboard, revision-propuestas, fichas, similitudes, alertas, perfil | Revisión y gestión de fichas. |
| Admin | /admin/dashboard, usuarios, redes-conocimiento, config-similitud, fichas, bitacora, proyectos, similitudes, reportes-fallas, notificaciones, perfil | Administración y supervisión. |
| Compatibilidad | /aprendiz/mis-proyectos, /instructor/gestionar-fichas, /admin/gestion-usuarios, * | Redirecciones heredadas y 404. |

***Fuente: frontend/src/App.jsx.***

**Módulo destacado — propuestas:** el aprendiz crea un borrador, selecciona equipo, envía y consulta el resultado del análisis. El instructor revisa, aprueba o rechaza con observación; el admin supervisa. Las páginas usan DetalleProyectoBase y recursos.proyectos para mantener un contrato único.

**Módulo destacado — similitudes:** lista, detalle y comparación de pares; se muestran porcentaje, señales y pasajes. El cálculo es del backend; la SPA solo presenta y permite recalcular al admin.

## 12. Sistema de navegación

App.jsx declara las rutas y aplica ProtectedRoute con allowedRoles. Las rutas de compatibilidad redirigen a las rutas nuevas con Navigate. Las rutas desconocidas muestran PaginaNoEncontrada. ScrollToTop y viewTransition mejoran la experiencia de navegación.

*Tabla 11. Control de acceso por rol*

| Ruta / grupo | Roles permitidos | Comportamiento |
|---|---|---|
| Públicas | Sin sesión | Renderizan portal, login, recuperación y activación. |
| /aprendiz/* | aprendiz | Redirige a login si no hay sesión; AccesoDenegado si el rol no coincide. |
| /instructor/* | instructor | Ídem; algunas vistas de compañero permiten aprendiz/instructor. |
| /admin/* | admin | Ídem; el backend vuelve a autorizar cada operación. |
| * | Público | Página 404. |

***Fuente: App.jsx; ProtectedRoute; constants/routes.js.***

```
export default function ProtectedRoute({ allowedRoles, children }) {
  const { user, isAuthenticated, cargando } = useAuth()
  if (cargando) return <p role="status" aria-busy="true">Cargando sesión…</p>
  if (!isAuthenticated) return <Navigate to="/login" replace />
  if (allowedRoles && !allowedRoles.includes(user.rol)) return <AccesoDenegado
role={user.rol} />
  return children
}
```

***Navegación 1 — Archivo: frontend/src/components/ProtectedRoute/ProtectedRoute.jsx***

## 13. Gestión del estado

El estado global es mínimo: AuthContext (usuario y sesión), ThemeContext (tema claro/oscuro) y MotorContext (configuración pública del motor). El resto del estado vive en cada página/componente. apiFetch mantiene una caché TTL de GET y una mapa de peticiones en vuelo para deduplicar.

*Tabla 12. Estado y persistencia*

| Estado | Dónde vive | Persistencia |
|---|---|---|
| Sesión | AuthContext + cookie httpOnly del navegador. | Cookie; se rehidrata con /auth/me. |
| Tema | ThemeContext + localStorage. | Sí, preferencia local. |
| Motor | MotorContext. | Se consulta a la API. |
| Datos de página | useState/useEffect o hooks locales. | No persiste al recargar. |
| Caché de GET | Map en memoria de api.js. | TTL corto; se invalida tras escrituras. |
| Formularios | Estado local del componente. | No persiste. |

***Fuente: frontend/src/contexts; frontend/src/lib/api.js.***

**Riesgo:** la caché en memoria no se comparte entre pestañas y se pierde al recargar; es deliberada para evitar datos obsoletos. Las escrituras invalidan la caché antes y después de la petición.

## 14. Formularios y validaciones

Los formularios usan componentes controlados, labels asociados, mensajes de error y validación en cliente. La validación definitiva está en el backend; los errores 422 se mapean a campos con toFieldErrors. La política de contraseña del cliente se alinea con la del backend (mínimo 12).

*Tabla 13. Validaciones del cliente*

| Formulario | Validación | Evidencia |
|---|---|---|
| Login | Correo requerido y formato email; contraseña requerida. | pages/public/Login; utils/validation |
| Activación | Token, contraseña y confirmación; política de 12. | pages/public/ActivarCuenta |
| Recuperación | Correo válido y token. | RecuperarContrasena; RestablecerContrasena |
| Propuesta | Título, resumen, objetivos y campos obligatorios. | pages/aprendiz/Propuestas |
| Perfil | Nombre, correo y foto; límites de imagen. | PerfilBase; utils/foto |
| Soporte | Tipo, motivo y descripción. | ReportarFallaBase |

***Fuente: frontend/src/pages y utils.***

**Observación:** el cliente puede mostrar validaciones inmediatas, pero no es autoridad. Un payload manipulado debe ser rechazado por el backend; las pruebas negativas de API cubren esa expectativa.

## 15. Servicios

La capa de servicios se divide en api.js (transporte, CSRF, caché, errores) y recursos.js (funciones por recurso). Las páginas no llaman a fetch directamente: usan los servicios, lo que facilita mantener el contrato y sustituir la implementación.

*Tabla 14. Servicios por recurso*

| Servicio | Operaciones principales |
|---|---|
| usuarios | Listar, paginar, obtener, perfil, crear, actualizar, reenviar activación, restablecer, eliminar. |
| redes / programas | Catálogos institucionales. |
| instructores / aprendices | Perfiles, ficha y roster. |
| fichas | Listar, obtener, crear, actualizar, agregar aprendiz, eliminar. |
| proyectos | Listar, obtener, crear, enviar, historial, actualizar, eliminar y equipo. |
| similitudes | Listar, obtener, recalcular y eliminar. |
| motor / demo | Configuración pública, resumen y comparación demo. |
| appVersion | Metadatos de la versión Android. |
| notificaciones / reportes / observaciones / auditoría / métricas | Recursos de soporte y administración. |

***Fuente: frontend/src/lib/recursos.js.***

## 16. Integración con backend

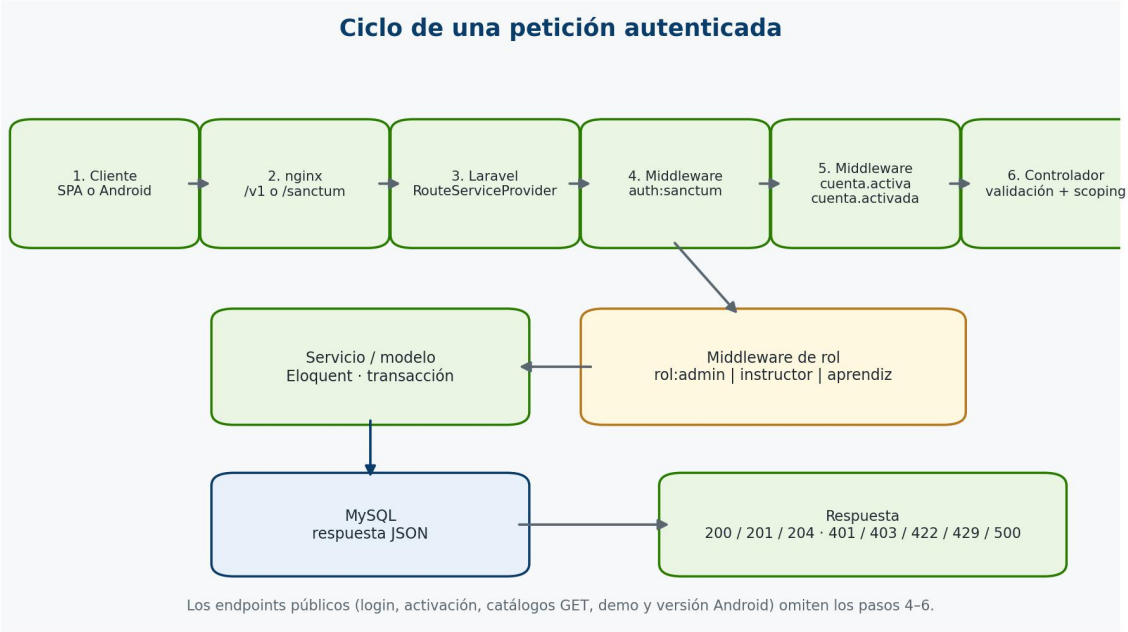
Todas las peticiones usan JSON y Accept: application/json. Las escrituras incluyen el token CSRF leído de la cookie XSRF-TOKEN. Si el backend responde 419, apiFetch renueva la cookie y reintenta una sola vez. Si responde 401, emite un evento global para limpiar la sesión. Si responde 403 con code cuenta_no_activada, también limpia la sesión.

Si una aprobación devuelve 409 con code similitud_desactualizada, la interfaz debe recargar la propuesta y mostrar el estado de similitud antes de permitir una nueva confirmación. Los estados visibles son pendiente, en_proceso, actualizado, sin_referencias y error; solo actualizado y sin_referencias permiten aprobar.

```
export async function apiLogin(correo, password, remember = false) {
  const valor = String(correo || '').trim().toLowerCase()
  return apiFetch('/auth/login', {
    method: 'POST',
    body: { correo: valor, password, recordarme: !!remember },
    auth: false,
  })
}
```

*Integración 1 — Archivo: frontend/src/lib/api.js*

*Figura 3. Ciclo de una petición autenticada*




*Fuente: Elaboración propia a partir de app/Http/Kernel.php, lib/api.js y vite.config.js.*

*Tabla 15. Flujo de datos*

| Paso | Componente | Resultado |
|---|---|---|
| 1. Usuario interactúa | Página/componente | Evento y estado local. |
| 2. Servicio | recursos.js | Construye ruta y parámetros. |
| 3. Transporte | api.js | CSRF, fetch, timeout y caché. |
| 4. Proxy/nginx | Vite o nginx | Mismo origen hacia Laravel /v1. |
| 5. Backend | Laravel | Valida, autoriza, consulta y responde JSON. |
| 6. Render | Página/contexto | Actualiza estado, mensajes y navegación. |

*Fuente: frontend/src/lib; vite.config.js; docker/nginx.conf.*

## 17. Variables de entorno

*Tabla 16. Variables del frontend*

| Variable | Valor por defecto | Uso | ¿Expuesta al navegador? |
|---|---|---|---|
| VITE_API_URL | /v1 | Prefijo de la API; se compila en el bundle. | Sí, por diseño de Vite. |
| PROYECTWIN_API | http://127.0.0.1:8000 | Target del proxy Vite; no se inyecta en el bundle. | No. |
| E2E_DB_DATABASE / E2E_ALLOW_RESET | Solo E2E | Guardas del entorno de pruebas. | No en producción. |

| Variable | Valor por defecto | Uso | ¿Expuesta al navegador? |
|---|---|---|---|
| PROYECTWIN_API (E2E) | http://127.0.0.1:8001 | Backend E2E. | No en producción. |

*Fuente: frontend/.env.example; vite.config.js; playwright.config.js.*

**Diferencia obligatoria:** `VITE_API_URL` es una variable del cliente Vite y se incorpora al bundle; su valor por defecto es `/v1`. `PROYECTWIN_API` no es una variable `VITE_*`: se lee en `vite.config.js` como variable del proceso para dirigir el proxy de desarrollo/preview y no se incluye en el bundle. No son equivalentes ni intercambiables.

**Advertencia:** cualquier variable VITE_ *se incorpora al bundle y es pública. No se deben usar para secretos, claves de API ni credenciales. El proyecto no contiene secretos en VITE_*.

## 18. Autenticación

La SPA no guarda el token en localStorage. La autenticación se apoya en una cookie httpOnly emitida por Sanctum; el navegador la envía automáticamente. Al arrancar, AuthContext llama a /auth/me para reconstruir la sesión. Al cerrar sesión, llama a /auth/logout y limpia el estado.

*Tabla 17. Flujo de autenticación web*

| Paso | Llamada | Resultado |
|---|---|---|
| 1. Login | POST /v1/auth/login | Cookie httpOnly + usuario/rol. |
| 2. Rehidratación | GET /v1/auth/me | Usuario mínimo en memoria. |
| 3. Navegación | ProtectedRoute | Redirección por rol. |
| 4. Expiración | 401 en cualquier llamada | Evento de sesión expirada y limpieza. |
| 5. Logout | POST /v1/auth/logout | Cookie invalidada y estado limpio. |

*Fuente: AuthContext; lib/api.js; AuthController.*

**No hay registro público:** las cuentas las crea el administrador y se activan por correo. Esta decisión se refleja en la UI y en el contrato del backend.

## 19. Manejo de errores

apiFetch normaliza los errores: status 0 para timeout/sin conexión, 4xx/5xx con message y errors. Las páginas muestran mensajes claros y conservan el formulario para corregir. ErrorBoundary evita que un error de render deje la aplicación en blanco; SafeRoute ofrece volver al dashboard o reportar soporte.

*Tabla 18. Errores del cliente*

| Situación | Tratamiento | Evidencia |
|---|---|---|
| 401 | Evento de sesión expirada; redirección a login. | AuthContext; ProtectedRoute |
| 403 cuenta_no_activada | Limpieza de sesión y mensaje. | lib/api.js |
| 403 de permisos | Mensaje de acceso denegado sin cerrar sesión. | ProtectedRoute; AccesoDenegado |
| 419 CSRF | Renovación y reintento único. | lib/api.js |
| 422 validación | Mapeo a campos del formulario. | toFieldErrors |
| Timeout | Mensaje de servidor lento; status 0. | lib/api.js |
| Error de render | ErrorBoundary con acciones. | SafeRoute; ErrorBoundary |

*Fuente: frontend/src/lib; componentes de error.*

## 20. Instalación

La SPA requiere Node 20.19+/22.12+/24+, npm y el backend disponible. Los comandos siguientes son los del repositorio; no se inventan scripts. npm ci instala desde package-lock.json; npm test ejecuta Vitest; npm run test:e2e ejecuta el wrapper Playwright con base desechable. Instala y arranca primero el backend según su manual.

```
# Desde la raíz del repositorio
git clone https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP.git
cd ProyecTwin-MVP/frontend
node --version       # debe cumplir 20.19+, 22.12+ o 24+
npm --version
npm ci
npm run dev          # Vite en http://localhost:5173

# En otra terminal, si el backend aún no está arrancado:
cd ../backend
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000
```

*Instalación 1 — Archivo: frontend/README.md*

No es necesario crear frontend/.env: /v1 es el valor predeterminado. Solo se define VITE_API_URL si se quiere cambiar el prefijo. Para apuntar el proxy a otro backend sin modificar el bundle se define PROYECTWIN_API en el proceso de Vite; por ejemplo, en PowerShell: $env:PROYECTWIN_API='http://127.0.0.1:8000'. El backend debe estar operativo y con una cuenta activa; su instalación, migraciones y base de datos pertenecen al manual técnico del backend y no se repiten aquí. Resultado esperado: npm ci termina sin errores y npm run dev muestra la URL local http://localhost:5173. Si npm ci falla, revisa que package-lock.json exista y que la versión de Node cumpla el rango. Para E2E se requiere Mailpit, MySQL y el wrapper del backend.

Puesta en marcha conjunta: 1) instala el backend y crea una base vacía; 2) aplica migraciones y arranca la API en 127.0.0.1:8000; 3) instala el frontend y arranca Vite en 5173; 4) confirma el proxy /v1 y /sanctum; 5) verifica /v1/config-similitud; 6) abre http://localhost:5173; 7) inicia sesión con una cuenta activa. Si un servicio no responde, revisa la sección de diagnóstico del manual correspondiente.

## 21. Configuración

La configuración relevante está en vite.config.js (proxy), vitest.config.js (jsdom y setup), playwright.config.js (preview 4173, un worker, guardas E2E) y eslint.config.js (flat config con

globals de navegador y Node). No hay archivo de configuración de producción específico: el build usa VITE_API_URL.

*Tabla 19. Archivos de configuración*

| Archivo | Función |
|---|---|
| vite.config.js | Proxy /v1 y /sanctum; build de la SPA. |
| vitest.config.js | jsdom, setup y patrón de tests. |
| playwright.config.js | E2E, preview 4173, workers 1 y guardas. |
| eslint.config.js | Flat config, globals browser/Node. |
| package.json | Scripts dev, build, lint, test, test:e2e, quality. |
| playwright.config.js | Un solo archivo de configuración E2E; no existe playwright.volumen.config.js. |

***Fuente: frontend/.***

**Corrección respecto a v2.0:** el manual anterior mencionaba `playwright.volumen.config.js`, `test:unit`, `test:agentes*` y que `npm test` ejecutaba Playwright. El repositorio actual no contiene esos archivos/scripts: `npm test` ejecuta Vitest y `npm run test:e2e` ejecuta el wrapper E2E.

## 22. Ejecución local

Para desarrollo se necesitan dos terminales: backend en 8000 y frontend en 5173. Vite proxyfica /v1 y /sanctum. El login por correo requiere una cuenta activa; la activación y recuperación se prueban con Mailpit. Las rutas privadas redirigen a /login si no hay sesión. Procedimiento: 1) abre la terminal; 2) entra en frontend/; 3) verifica node --version y npm --version; 4) ejecuta npm ci si faltan dependencias; 5) inicia npm run dev; 6) abre http://localhost:5173; 7) comprueba que el portal carga; 8) verifica que /v1/config-similitud responde a través del proxy.

- Verificar que el backend responda /v1/config-similitud.
- Si el puerto 5173 está ocupado, Vite lo cambia o falla con --strictPort. Cierra el proceso anterior o usa npm run dev -- --port 5174 y actualiza la URL del navegador.

Si el backend no responde, la consola muestra ECONNREFUSED o 502 en /v1. Arranca php artisan serve en 8000, revisa PROYECTWIN_API y confirma que el proxy de Vite apunta al host correcto.

- Abrir http://localhost:5173 y comprobar el portal.
- Iniciar sesión con una cuenta activa; comprobar redirección por rol.
- Probar una ruta protegida sin sesión; debe redirigir a login.
- Probar un 422 con un formulario inválido; los mensajes deben mapearse al campo.
- Revisar la consola del navegador: no debe haber errores de CORS ni 419 repetidos.

## 23. Compilación

El build de producción se genera con Vite en dist/ y se sirve con nginx o `npm run preview`. La API se consume con ruta relativa /v1 en producción. El build no incluye secretos; VITE_API_URL se incorpora como parte del bundle.

```
npm run lint
npm test
npm run build
npm run preview
```

*Build 1 — Archivo: frontend/package.json*

**Verificación 5-nov-2026: npm ci instaló 227 paquetes; npm run lint terminó sin errores; npm test ejecutó 33 archivos y 114 pruebas correctas; npm run build generó dist/ con Vite 8.2.2. El build se ejecutó en una copia temporal y no modificó el repositorio. La CI histórica sigue siendo evidencia de 99806b5; la ejecución 4.3 es la evidencia del commit 75c9126.**

## 24. Pruebas

La estrategia combina Vitest + React Testing Library para unitarias, Playwright para E2E y ESLint/build como gates estáticos. Hay 33 archivos de prueba y 92 definiciones estáticas de it/test. El 5-nov-2026 se ejecutaron 114 pruebas en 33 archivos: 114/114 correctas. La diferencia entre definiciones y pruebas ejecutadas proviene de casos parametrizados. Los documentos del proyecto citan 90/90 y 110 tests en momentos distintos; esas cifras son históricas y no se presentan como el resultado actual.

*Tabla 20. Evidencia de pruebas del frontend*

| Tipo | Archivos / alcance | Estado en esta auditoría |
|---|---|---|
| Unitarias Vitest | 33 archivos; componentes, páginas, hooks, utils y API. | 114/114 ejecutadas el 5-nov-2026; 92 definiciones estáticas. |
| E2E Playwright | 11 specs; 26 escenarios estáticos (25/25 histórico) (acceso, usuarios, fichas, propuestas, similitud, soporte, correo). | No ejecutadas en esta edición; 25/25 histórico; requieren backend/base/Mailpit. |
| Lint | ESLint 10 con flat config; cubre e2e y playwright*.config.js. | Ejecutado 5-nov-2026; sin errores. |
| Build | Vite 8.2.2; chunk principal 80,16 kB gzip. | Ejecutado 5-nov-2026; correcto. |
| Accesibilidad | Axe en E2E; pruebas de teclado/foco en unitarias. | Parcial; axe E2E no reejecutado. |

*Fuente: frontend/src/**/*.test.*; frontend/e2e; package.json; CI.md.*

**Evidencia histórica: CI.md registra 9 corridas exitosas al 2-nov-2026; la última referenciada es la run 41572290608 sobre el commit 99806b5. El gate E2E 6AP registró 25/25 y el inventario 6AL citó 90/90 unitarias. Son evidencias de momentos anteriores. La**

**verificación 4.3 ejecutó 114/114 pruebas unitarias, lint y build en el commit 75c9126; E2E no se reejecutó. No se declaran pruebas E2E actuales verdes.**

## 25. Seguridad

La seguridad del cliente se apoya en la cookie httpOnly, CSRF, escape de React, rutas protegidas y validación. El cliente no es autoridad: el backend vuelve a autorizar cada operación. No se usan dangerouslySetInnerHTML en el código revisado. Las variables VITE_* son públicas por diseño.

*Tabla 21. Controles de seguridad del frontend*

| Control | Implementación | Estado |
|---|---|---|
| Sesión | Cookie httpOnly; no se guarda token en localStorage. | Implementado |
| CSRF | XSRF-TOKEN + X-XSRF-TOKEN; reintento 419. | Implementado |
| XSS | Escape de React; sin dangerouslySetInnerHTML revisado. | Implementado |
| Autorización UI | ProtectedRoute + backend autoritativo. | Implementado |
| Secretos | Sin claves en VITE_*; .env no versionado. | Implementado |
| Cabeceras | CSP/HSTS/X-Frame-Options desde nginx. | Implementado en servidor |
| Dependencias | Sin SCA/auditoría automática. | Parcial |
| Accesibilidad | Axe E2E y pruebas de foco; no reejecutado. | Parcial |
| Pruebas de seguridad | Sin pentest ni pruebas de abuso dedicadas. | No implementado |

***Fuente: frontend/src; docker/nginx.conf.***

**Riesgos residuales:** XSS depende de datos y dependencias; no hay CSP nonce; no hay monitoreo de errores en producción; la sesión cross-site requeriría SameSite=None y HTTPS, pero el despliegue previsto es same-origin. No se declara cumplimiento de ISO/IEC 27001.

## 26. Calidad y normas ISO — Frontend

**Alcance normativo.** Las normas se usan como referencia y marco de análisis. Este documento identifica buenas prácticas, controles implementados y brechas; no demuestra conformidad formal ni certificación. La conformidad requeriría una auditoría independiente, un sistema de gestión documentado y evidencias operativas sostenidas. ProyecTwin-MVP no está certificado bajo ISO/IEC 27001, ISO 9001 ni ninguna otra norma.

### 26.1 Normas y ediciones consideradas

Se adoptan como marco de análisis las ediciones contrastadas en ISO.org el 4 de noviembre de 2026: ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (en revisión), ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024, ISO 9001:2026, ISO/IEC 25023:2016 (en revisión) y la familia ISO/IEC/IEEE 29119 (partes 1:2022, 2:2021, 3:2021, 4:2021 y 5:2024). No se citan numerales ni textos normativos protegidos; se usan las características y procesos públicos como marco de referencia. La vigencia de una edición no implica conformidad del proyecto.

**ISO/IEC 25010:2023** sustituyó la edición 2011 y amplió el modelo a nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad funcional (*safety*). Las denominaciones *capacidad de interacción* y *flexibilidad* sustituyen a *usabilidad* y *portabilidad*. En este manual se evalúan las ocho primeras y se justifica la novena cuando no aplica.

## 26.2 ISO/IEC 25010 — evaluación por característica

*Tabla 22. Evaluación ISO/IEC 25010:2023 del frontend web*

| Característica | Evidencia técnica | Estado |
|---|---|---|
| Adecuación funcional | 55 rutas y 48 componentes de página cubren portal, autenticación, tres roles, propuestas, fichas, similitudes, alertas, soporte, bitácora y administración. 33 archivos de prueba, 114 pruebas ejecutadas y 11 specs E2E documentados. | Parcial |
| Eficiencia de desempeño | Lazy loading de páginas, caché TTL de GET, deduplicación de peticiones, paginación y build Vite correcto. Sin mediciones Lighthouse/Core Web Vitals en el commit actual. | No verificable |
| Compatibilidad | Navegadores modernos con React 19; proxy same-origin; diseño responsive y modo oscuro; integración Android separada. Sin matriz formal de navegadores. | Parcial |
| Capacidad de interacción | Formularios con labels, foco, teclado, roles ARIA, ErrorBoundary y pruebas axe en E2E. Accesibilidad no reejecutada en este commit. | Parcial |
| Fiabilidad | Manejo de 401/403/419/422, reintento CSRF, caché invalidada tras escrituras, ErrorBoundary y SafeRoute. Sin pruebas de resiliencia de red. | Parcial |
| Seguridad | Cookie httpOnly, CSRF, escape de React, sin secretos VITE_*, rutas protegidas por rol y CSP del servidor. El cliente no es autoridad; faltan pruebas de seguridad específicas. | Parcial |
| Mantenibilidad | Componentes reutilizables, CSS Modules, contextos, hooks, ESLint 10 y Vitest; CI frontend. Sin cobertura ni Storybook. | Parcial |
| Flexibilidad | Variables VITE_*, proxy configurable, rutas centralizadas, temas y componentes base. Sin pruebas de despliegue alternativo. | Parcial |
| Safety (seguridad funcional) | No aplica: la interfaz no controla procesos físicos ni decisiones críticas. | No aplicable |

***Fuente: Elaboración propia a partir del código, la configuración y las pruebas existentes.***

## 26.3 ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos y trazabilidad

Los requisitos se clasifican con los estados **implementado**, **parcialmente implementado**, **no implementado** y **pendiente de validación**. La clasificación se apoya en rutas, controladores, rutas, controladores, pruebas y documentación; no se inventan requisitos ni resultados.

*Tabla 23. Catálogo de requisitos verificables del frontend web*

| ID | Requisito | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Portal público con información, demo y acceso. | Home.jsx; api.demo; Home.test | Implementado |
| RF-02 | Login por correo, recuperación y activación de cuenta. | Login, RecuperarContrasena, RestablecerContrasena, ActivarCuenta | Implementado |
| RF-03 | Navegación protegida por rol con redirección y acceso denegado. | App.jsx; ProtectedRoute; SafeRoute; routes.test | Implementado |
| RF-04 | Dashboard y módulos de aprendiz, instructor y admin. | 48 componentes en src/pages | Implementado |
| RF-05 | Formularios con validación y mensajes de error 422. | FormField, Input, utils/validation; api.toFieldErrors | Implementado |
| RF-06 | Consumo de API same-origin con CSRF y reintento 419. | lib/api.js; vite.config.js | Implementado |
| RF-07 | Caché de GET, deduplicación e invalidación tras escrituras. | lib/api.js; api.test.js | Implementado |
| RF-08 | Modo oscuro y diseño responsive. | ThemeContext; CSS Modules; capturas | Implementado |
| RF-09 | Accesibilidad básica y foco atrapado en diálogos. | useFocusTrap; roles ARIA; pruebas axe E2E | Parcial |
| RF-10 | Manejo de sesión expirada y cuenta suspendida/no activada. | AuthContext; ProtectedRoute; api.js | Implementado |

| ID | Requisito | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-11 | Publicar y enlazar el manual de usuario y la descarga Android. | Home/ApkDownloadButton; manual sí; APK y URL condicionados a HTTPS y publicación efectiva. | Parcial |
| RF-12 | Pruebas unitarias y build en CI. | vitest.config.js; ci.yml | Implementado |
| RF-13 | Cobertura de integración frontend-backend en Vitest. | Solo unitarias; E2E separado | Parcial |
| RF-14 | Medir Core Web Vitals y accesibilidad en cada release. | Sin Lighthouse ni reporte automatizado | No implementado |
| RF-15 | Validar la suite actual en el commit de referencia. | 114/114 unitarias, lint y build en el entorno temporal del 5-nov-2026. | Implementado en el alcance verificado |

***Fuente: Elaboración propia; el estado refleja la evidencia disponible al commit de referencia.***

## 26.4 ISO/IEC/IEEE 12207 — procesos del ciclo de vida

El mapeo se limita a procesos y actividades con evidencia en el repositorio. No se afirma una implantación formal de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 ni se evalúa la madurez de la organización.

*Tabla 24. Procesos y actividades evidenciados*

| Proceso / actividad | Evidencia | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| Planeación | README, docs y commits. | Parcial | Sin plan formal. |
| Requisitos | Catálogo de este manual; documentación dispersa. | Parcial | Aprobar baseline. |
| Diseño | Componentes, layouts y App.jsx. | Implementado | Mantener diagramas. |
| Implementación | Código React y CSS Modules. | Implementado | Sin revisión obligatoria. |
| Integración | API same-origin y proxy. | Implementado | E2E no actual. |
| Verificación | Vitest, Playwright, ESLint, build. | Implementado en entorno temporal | 114/114 unitarias, lint y build; E2E no. |
| Transición | Build Vite y nginx. | Parcial | No verificado en producción. |
| Operación | Portal, manual y APK. | Parcial | Sin APM. |
| Mantenimiento | Dependencias y documentación. | Parcial | Falta calendario. |
| Disposición | No aplica al MVP. | No aplicado | Sin política de datos. |

***Fuente: Elaboración propia.***

## 26.5 ISO/IEC 27001 — controles y buenas prácticas de seguridad

Se contrastan prácticas técnicas observables con los temas de control de ISO/IEC 27001:2022. La tabla no atribuye números de control ni declara un SGSI implantado; distingue control implementado, parcial y ausente.

*Tabla 25. Prácticas de seguridad observadas*

| Tema / práctica | Evidencia | Estado | Brecha o recomendación |
|---|---|---|---|
| Sesión y CSRF | Cookie httpOnly, XSRF-TOKEN, reintento 419. | Implementado | Mantener pruebas de expiración. |
| Autorización UI | ProtectedRoute y backend autoritativo. | Implementado | Probar rutas y roles negativos. |
| XSS | Escape de React; sin HTML crudo revisado. | Parcial | Añadir CSP estricta y revisión de dependencias. |
| Secretos | Sin VITE_* sensibles. | Implementado | Revisar en cada build. |
| Dependencias | Sin auditoría automática. | No implementado | Incorporar npm audit/SCA. |
| Errores | Mensajes claros; no se exponen trazas del backend. | Implementado | Monitorear errores en producción. |
| Accesibilidad | ARIA, foco, axe E2E. | Parcial | Reejecutar y ampliar cobertura. |
| Privacidad | No se registran tokens; datos visibles según backend. | Parcial | Definir retención y analítica. |
| Incidentes | Sin plan formal. | No implementado | Definir respuesta y contacto. |

***Fuente: Elaboración propia a partir del código y la configuración.***

## 26.6 ISO 9001 — gestión documental y calidad

La evaluación se limita a los principios pertinentes al proyecto documental y al control de calidad del software. No existe evidencia de un sistema de gestión de la calidad certificado.

*Tabla 26. Prácticas de gestión de la calidad*

| Práctica | Evidencia | Estado | Observación |
|---|---|---|---|
| Control documental | Manuales v4.3, README y docs. | Parcial | Aprobar versión y revisión. |
| Versiones | package-lock fija dependencias. | Implementado | Actualizar con revisión. |
| Trazabilidad | Git, requisitos y pruebas. | Parcial | Vincular cambios a requisitos. |
| Revisión | Revisiones informales; sin acta. | Parcial | Checklist de release. |
| Mejora | Auditorías e inventario de pendientes. | Parcial | Seguimiento de hallazgos. |
| Evidencias | CI, tests, build y capturas. | Parcial | Conservar reportes por release. |

***Fuente: Elaboración propia.***

## 26.7 ISO/IEC 25023 — métricas de calidad del producto

Solo se proponen métricas que pueden calcularse con evidencia del repositorio. Cuando no existen datos suficientes se indica **pendiente** y se describe la evidencia necesaria; no se inventan valores.

*Tabla 27. Métricas ISO/IEC 25023:2016*

| Métrica | Definición operativa | Dato disponible | Estado |
|---|---|---|---|
| Cobertura de requisitos | Requisitos con evidencia / requisitos catalogados. | Catálogo de 15 requisitos; no calculado. | Pendiente |
| Tasa de éxito unitarias | Pruebas aprobadas / ejecutadas. | 114/114 en entorno temporal; 92 definiciones. | Verificado (alcance limitado) |
| Tasa de éxito E2E | Escenarios aprobados / ejecutados. | 25/25 histórico (6AP), no actual. | Pendiente |
| Core Web Vitals | LCP, INP, CLS en producción. | Sin Lighthouse/APM. | Pendiente |
| Violaciones axe | Violaciones A/AA por página. | Axe histórico sin violaciones en E2E; no actual. | Pendiente |
| Tamaño del bundle | KB gzip del build. | Chunk principal 321,14 kB; 80,16 kB gzip (build 5-nov-2026). | Verificado |
| Cobertura de pruebas | Líneas/branches cubiertas. | Sin reporte de cobertura; solo ejecución de pruebas. | Pendiente |
| Errores de cliente | Errores por sesión/página. | Sin monitoreo de producción. | Pendiente |

***Fuente: Elaboración propia; las métricas no sustituyen una evaluación formal.***

## 26.8 ISO/IEC/IEEE 29119 — pruebas de software

Se documenta lo que existe: estrategia, archivos de prueba, datos, resultados históricos y evidencias. No se declaran pruebas ejecutadas sobre el commit actual si no se ejecutaron; los resultados históricos se citan como tales.

*Tabla 28. Elementos de prueba ISO/IEC/IEEE 29119*

| Elemento | Evidencia | Estado | Limitación |
|---|---|---|---|
| Estrategia | Vitest + Testing Library; Playwright E2E; ESLint/build en CI. | Ejecutada en entorno temporal | E2E y cobertura no ejecutados. |
| Casos de prueba | 33 archivos unitarios; 114 pruebas; 11 specs E2E. | Parcial | No hay catálogo formal externo. |
| Datos de prueba | Fixtures de test; E2E con base desechable y Mailpit. | Implementado | E2E requiere entorno completo. |
| Resultados esperados | Aserciones y expectativas en cada test. | Implementado | No se documentan por caso. |
| Resultados obtenidos | 114/114 unitarias; 25/25 E2E histórico. | Verificado en entorno temporal | E2E no reejecutado. |

| Elemento | Evidencia | Estado | Limitación |
|---|---|---|---|
| Evidencias | CI.md, E2E-GATE.md, docs/entorno-pruebas-seguro.md y reporte de ejecución 4.3. | Verificado en entorno temporal | Reporte de ejecución 4.3 en el informe de auditoría; E2E no reejecutado. |
| Defectos | Inventario de pendientes y notas de riesgos. | Parcial | Sin registro formal de defectos. |

***Fuente: Elaboración propia a partir de CI.md, docs/entorno-pruebas-seguro.md, E2E-GATE.md y los archivos de prueba.***

## 26.9 Matriz de trazabilidad y cumplimiento (resumen)

*Tabla 29. Matriz de trazabilidad y cumplimiento — frontend web*

| Norma | Apartado / característica | Componente | Evidencia | Estado | Observación | Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 25010 | Adecuación funcional | Frontend | 55 rutas/48 páginas | Parcial | Cobertura amplia; 114/114 unitarias ejecutadas; E2E no actual. | Validar E2E y cobertura. |
| ISO/IEC 25010 | Capacidad de interacción | Frontend | ARIA, foco, axe | Parcial | Accesibilidad no reejecutada. | Auditoría WCAG. |
| ISO/IEC 25010 | Seguridad | Frontend | Cookie, CSRF, escape | Parcial | Sin SCA/pentest. | Añadir análisis de dependencias. |
| ISO/IEC 25010 | Mantenibilidad | Frontend | Componentes y 33 archivos de prueba | Parcial | Sin cobertura; suite ejecutada. | Medir cobertura y complejidad. |
| ISO/IEC 12207 | Verificación | Frontend | Vitest/Playwright/CI | Verificado en entorno temporal | 114/114 unitarias, lint y build; E2E no. | Ejecutar E2E por release. |
| ISO/IEC 29148 | Requisitos | Frontend | Catálogo RF-01..RF-15 | Parcial | Sin baseline. | Aprobar requisitos. |
| ISO/IEC 27001 | Control de acceso | Frontend | ProtectedRoute + backend | Parcial | No SGSI. | Probar escenarios negativos. |
| ISO 9001 | Control documental | Frontend | Manuales y README | Parcial | Sin aprobación formal. | Registrar revisión. |
| ISO/IEC 25023 | Core Web Vitals | Frontend | Sin medición | Pendiente | No hay APM. | Medir LCP/INP/CLS. |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Documentación de pruebas | Frontend | Vitest/Playwright; 114/114 unitarias ejecutadas | Parcial | E2E no reejecutado; sin catálogo formal. | Estandarizar casos. |

***Fuente: Elaboración propia; la matriz completa está en Auditoria_Documentacion.***

## 26.10 Normas complementarias

El manual v1.1 citaba normas adicionales. Se conservan y se clasifican según su aplicabilidad real, sin atribuirles conformidad ni certificación. La referencia histórica al antiguo anexo de normas se elimina porque ese anexo no existe en este documento.

*Tabla 30. Normas complementarias y aplicabilidad*

| Norma | Aplicación en ProyecTwin | Evidencia | Estado | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| ISO 14001:2026 | No se atribuye un sistema de gestión ambiental al producto software. | No hay política, aspectos ambientales, objetivos ni auditoría ambiental. | No evidenciado / no aplicable | La digitalización de documentos es una práctica indirecta, no un SGA. |
| ISO 37001:2025 | No hay sistema antisoborno ni canal ético formal. | audit_logs y bug_reports son controles de trazabilidad, no controles antisoborno. | No evidenciado / no aplicable | No existe política, evaluación de riesgos de soborno ni debida diligencia de terceros. |
| ISO 10005:2018 | Planificación de la verificación y planes de calidad por release. | CI, suites PHPUnit/Vitest/Playwright, E2E-GATE, checklists de instalación y release. | Parcialmente evidenciado | Existen prácticas de planificación, pero no un plan de calidad formal firmado por release. |
| ISO/IEC 9126-1:2001 | Referencia histórica del modelo de calidad. | Bibliografía y comparación con ISO/IEC 25010. | No aplicable (retirada) | Está retirada; el modelo vigente es ISO/IEC 25010:2023. |
| ISO/IEC 33001:2015 y familia 33000 | Vocabulario para ordenar procesos; no se realizó evaluación de capacidad. | Documentación de procesos y este manual. | No evidenciado | No hay modelo de evaluación, assessor ni rating de capacidad. |

***Fuente: Manual v1.1 y contraste con el repositorio; consulta ISO del 04/11/2026.***

## 26.11 Reglas de uso normativo

- Las normas se citan por edición y año; no se usan como afirmación de certificación.
- No se reproducen numerales, cláusulas ni textos protegidos; las definiciones son propias.
- Se distingue entre referencia, buena práctica, control implementado, conformidad demostrada y certificación.
- Cada recomendación se vincula con un archivo, una configuración o una prueba concreta.
- La ausencia de evidencia se registra como pendiente o no verificable, nunca como cumplimiento.
- La seguridad funcional (*safety*) no aplica al dominio académico actual; se documenta como no aplicable y se revisará si el sistema incorpora decisiones automatizadas con impacto crítico.

# 27. Despliegue

El build se sirve con nginx en el mismo origen que la API. El Dockerfile compila frontend/ con Node 22, copia dist/ a backend/public y nginx aplica fallback a index.html para React Router. En desarrollo se usa el proxy de Vite; en preview se usa el proxy de preview.

*Tabla 31. Consideraciones de despliegue*

| Aspecto | Configuración | Pendiente |
|---|---|---|
| Build | npm ci + npm run build; VITE_API_URL=/v1. | Verificado en entorno temporal el 5-nov-2026. |
| Servidor | nginx sirve dist/ con fallback SPA. | Probar rutas profundas. |
| API | Mismo origen /v1 y /sanctum. | Validar cookies y CSRF. |
| Caché | Assets con hash; index sin caché prolongada. | Revisar cabeceras. |
| Manual/APK | public/manual y public/apk; nginx sirve la ruta exacta y .dockerignore incluye el APK autorizado. | Verificar versión, tamaño, hash y URL HTTPS antes de anunciar la descarga. |
| Observabilidad | Sin APM ni RUM. | Implementar monitoreo. |

*Fuente: Dockerfile; docker/nginx.conf; vite.config.js.*

**No se verificó el despliegue real** en Railway ni en un servidor nginx en esta auditoría. La evidencia es la configuración versionada.

## 28. Solución de problemas

*Tabla 32. Diagnóstico del frontend*

| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Pantalla en blanco | Error de render o build incompleto. | Revisar consola; probar ErrorBoundary; rebuild. |
| ECONNREFUSED 8000 | Backend apagado. | php artisan serve. |
| 404 en /v1 | Proxy o VITE_API_URL incorrecto. | Revisar .env y vite.config.js. |
| 419 repetido | CSRF/cookies desalineadas. | Limpiar cookies; revisar SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS. |
| 401 al recargar | Cookie no enviada o sesión vencida. | Revisar same-origin/credenciales; login. |
| 403 de rol | Ruta no permitida para el rol. | Usar la ruta correcta o cuenta con permiso. |
| Lint falla | Nueva configuración fuera de globals. | Añadir globals/archivo a eslint.config.js. |
| Test E2E no arranca | Falta Mailpit/base/guarda. | Seguir docs/entorno-pruebas-seguro.md. |
| Node incompatible | Versión fuera del rango de Vite 8. | Usar Node 20.19+/22.12+/24+. |
| Puerto 5173 ocupado | Otro proceso Vite o servidor usa el puerto. | Cerrar el proceso o ejecutar npm run dev -- --port 5174. |
| npm ci falla | package-lock.json ausente o Node incompatible. | Revisar lockfile y usar Node 20.19+/22.12+/24+. |

*Fuente: frontend/README.md; CI.md; experiencia de operación.*

## 29. Mantenimiento

- Actualizar dependencias con npm y revisar changelog; ejecutar lint, test y build.
- Mantener las rutas y roles en App.jsx y constants/routes.js como fuente única.
- Revisar la accesibilidad y las pruebas axe en cada release.
- Medir Core Web Vitals y el tamaño del bundle.
- Mantener el manual de usuario y el botón APK condicionados a una URL pública autorizada; no anunciar el APK hasta verificar que /apk/ProyecTWin.apk responda 200 y que versión, tamaño y hash coincidan.
- Revisar la caché de GET y la invalidación tras escrituras.
- No introducir secretos en VITE_*.

**Deuda técnica observada:** ausencia de cobertura, SCA, monitoreo RUM y pruebas de regresión visual; cifras de tests no reconciliadas; dependencia de E2E para contratos. No se modificó el código.

## 30. Conclusiones

La SPA se identifica en el código como una aplicación React 19/Vite 8 con experiencias separadas para aprendiz, instructor y administrador, rutas protegidas, sesión por cookie, CSRF y servicios centralizados. La revisión v4.3 corrige los conteos, el estado del APK, la instalación y las evidencias. En el entorno temporal se ejecutaron 114/114 pruebas, lint y build; E2E, Docker y despliegue no se verificaron.

Las brechas principales son de evidencia y operación: E2E no se reejecutó, no hay cobertura ni RUM, no hay SCA y la publicación del APK no se verificó en producción. La suite unitaria, el lint y el build sí se ejecutaron en un entorno temporal. No se declara conformidad ni certificación ISO.

### 30.1 Verificación de esta edición (5-nov-2026)

- Frontend: npm ci instaló 227 paquetes; npm run lint terminó sin errores; npm test ejecutó 33 archivos y 114 pruebas correctas; npm run build generó dist/ con Vite 8.2.2.
- Preview: npm run preview respondió 200 en http://localhost:4180; el proxy /v1 llegó al backend temporal y devolvió la configuración del motor.
- Backend temporal: /up y /ready respondieron 200; /v1/config-similitud, /v1/app-version/android y el login de demostración respondieron 200.
- No verificado: E2E Playwright, Docker, nginx en contenedor, Railway, correo real, accesibilidad axe y descarga pública del APK.
- Incidencia de instalación del backend: .env.example contiene ANDROID_APP_RELEASE_NOTES sin comillas y Laravel rechaza el .env hasta corregirlo; se documenta en el manual backend.

## 31. Anexos

### 31.1 Inventario completo de rutas

*Tabla 33. Rutas declaradas en App.jsx*

| Ruta | Acceso | Componente / destino |
|---|---|---|
| / | Público | Home |
| /login | Público | Login |
| /recuperar-contrasena | Público | RecuperarContrasena |
| /restablecer-contrasena | Público | RestablecerContrasena |
| /activar-cuenta | Público | ActivarCuenta |
| /aprendiz/dashboard | Aprendiz | DashboardAprendiz |
| /aprendiz/propuestas | Aprendiz | Propuestas |
| /aprendiz/similitudes | Aprendiz | Similitudes |
| /aprendiz/ficha | Aprendiz | MiFicha |
| /aprendiz/alertas | Aprendiz | AlertasAprendiz |
| /aprendiz/reportar-falla | Aprendiz | ReportarFallaAprendiz |
| /aprendiz/perfil | Aprendiz | MiPerfil |
| /aprendiz/detalle-proyecto/:id | Aprendiz | DetalleProyecto |
| /aprendiz/detalle-similitud/:id | Aprendiz | DetalleSimilitud |
| /aprendiz/detalle-ficha/:id | Aprendiz | DetalleFicha |
| /aprendiz/perfil-companero/:id | Aprendiz/Instructor | DetalleCompanero |
| /aprendiz/perfil-instructor | Aprendiz | DetalleInstructor |
| /aprendiz/analizando-proyecto | Aprendiz | AnalizandoProyecto |
| /aprendiz/resultado-analisis | Aprendiz | ResultadoAnalisis |
| /instructor/dashboard | Instructor | DashboardInstructor |
| /instructor/revision-propuestas | Instructor | RevisionPropuestas |
| /instructor/alertas | Instructor | AlertasInstructor |
| /instructor/perfil | Instructor | PerfilInstructor |
| /instructor/detalle-proyecto/:id | Instructor | DetalleProyectoInstructor |
| /instructor/detalle-similitud/:id | Instructor | DetalleSimilitudInstructor |
| /instructor/similitudes | Instructor | SimilitudesInstructor |
| /instructor/reportar-falla | Instructor | ReportarFallaInstructor |
| /instructor/fichas | Instructor | Fichas |
| /instructor/detalle-ficha/:id | Instructor | DetalleFichaInstructor |
| /instructor/directorio-ficha/:id | Instructor | DirectorioFichaInstructor |
| /admin/dashboard | Admin | DashboardAdmin |

| Ruta | Acceso | Componente / destino |
|---|---|---|
| /admin/usuarios | Admin | Usuarios |
| /admin/redes-conocimiento | Admin | RedesConocimiento |
| /admin/config-similitud | Admin | ConfigSimilitud |
| /admin/fichas | Admin | FichasAdmin |
| /admin/bitacora | Admin | Bitacora |
| /admin/detalle-ficha/:id | Admin | DetalleFichaAdmin |
| /admin/proyectos | Admin | ProyectosAdmin |
| /admin/detalle-proyecto/:id | Admin | DetalleProyectoAdmin |
| /admin/similitudes | Admin | SimilitudesAdmin |
| /admin/detalle-similitud/:id | Admin | DetalleSimilitudAdmin |
| /admin/detalle-usuario/:id | Admin | DetalleUsuario |
| /admin/reportes-fallas | Admin | ReportesFallas |
| /admin/detalle-reporte/:id | Admin | DetalleReporte |
| /admin/notificaciones | Admin | NotificacionesAdmin |
| /admin/perfil | Admin | PerfilAdmin |
| /aprendiz/mis-proyectos | Redirección | → /aprendiz/propuestas |
| /aprendiz/nuevo-proyecto | Redirección | → /aprendiz/propuestas?crear=1 |
| /aprendiz/unirse-ficha | Redirección | → /aprendiz/ficha |
| /instructor/gestionar-fichas | Redirección | → /instructor/fichas |
| /instructor/crear-ficha | Redirección | → /instructor/fichas?crear=1 |
| /admin/gestion-usuarios | Redirección | → /admin/usuarios |
| /admin/nuevo-usuario | Redirección | → /admin/usuarios?crear=1 |
| * | Público | PaginaNoEncontrada |

***Fuente: frontend/src/App.jsx (55 declaraciones: 48 páginas + 7 redirecciones).***

## 31.2 Scripts

*Tabla 34. Scripts de package.json*

| Script | Comando | Uso |
|---|---|---|
| dev | vite | Servidor de desarrollo. |
| build | vite build | Build de producción. |
| lint | eslint . | Lint completo. |
| test | vitest run | Pruebas unitarias. |
| test:e2e | php ../backend/scripts/run-e2e.php | E2E con base desechable. |
| quality | lint + test + build | Gate local. |
| preview | vite preview | Servir dist/. |

***Fuente: frontend/package.json.***

# 32. Glosario

*Tabla 35. Glosario técnico*

| Término | Definición |
|---|---|
| API REST | Interfaz HTTP usada por la SPA para consumir Laravel bajo el prefijo /v1. |
| SPA | Single Page Application: la interfaz se carga una vez y navega en el cliente con React Router. |
| React | Biblioteca de interfaz declarativa usada para construir la SPA. |
| Vite | Herramienta de desarrollo y empaquetado; el proxy redirige /v1 y /sanctum al backend. |
| React Router | Librería de navegación cliente; declarada en App.jsx. |
| Componente | Unidad reutilizable de interfaz; los componentes compartidos viven en src/components. |
| Layout | Estructura visual común para un grupo de páginas. |
| Contexto | Estado global acotado; AuthContext, ThemeContext y MotorContext. |
| Hook | Función reutilizable de React; por ejemplo, useFocusTrap. |
| ProtectedRoute | Componente que valida sesión y rol antes de renderizar una página. |
| CSRF | Protección de escrituras mediante cookie XSRF-TOKEN y cabecera X-XSRF-TOKEN. |
| Cookie httpOnly | Cookie de sesión no legible desde JavaScript; la SPA no guarda el token en localStorage. |
| Sanctum | Paquete Laravel que emite la cookie de sesión y protege la API. |
| VITE_API_URL | Prefijo de API compilado en el bundle; por defecto /v1. |
| PROYECTWIN_API | URL destino del proxy de Vite; no se incluye en el bundle del navegador. |
| Lazy / Suspense | Carga diferida de páginas y fallback mientras se resuelve el módulo. |
| Core Web Vitals | Métricas de experiencia de carga e interacción; no se midieron en esta auditoría. |
| Accesibilidad | Uso de HTML semántico, ARIA, foco y teclado; se apoya en pruebas axe. |
| Vitest | Runner de pruebas unitarias de la SPA. |
| Playwright | Runner de pruebas end-to-end y accesibilidad. |
| E2E | Prueba de extremo a extremo que recorre la SPA y el backend en un entorno aislado. |

*Fuente: Elaboración propia con base en el código auditado.*

# 33. Referencias

## 33.1 Referencias normativas

Las ediciones se contrastaron en el catálogo oficial de ISO el 4 de noviembre de 2026. No se reproduce el texto protegido de las normas; las definiciones y valoraciones son propias. La vigencia se registra solo cuando la página oficial la confirma; en caso contrario se indica como pendiente.

*Tabla 36. Normas y ediciones de referencia*

| Norma | Edición / estado | Fuente oficial | Uso y limitación |
|---|---|---|---|
| ISO/IEC 25010 | 2023 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/78176.html | Modelo de calidad de producto; nueve características. |
| ISO/IEC/IEEE 12207 | 2026 (Ed. 2); publicada; 2017 retirada | https://www.iso.org/standard/90219.html | Procesos del ciclo de vida del software. |
| ISO/IEC/IEEE 29148 | 2018 (Ed. 2); publicada; confirmada en 2024; en revisión y con DIS 29148 en desarrollo | https://www.iso.org/standard/72089.html | Ingeniería y calidad de requisitos; no se declara conformidad. |
| ISO/IEC 27001 | 2022 + Amd 1:2024; publicada | https://www.iso.org/standard/27001 | Referencia de gestión de seguridad; no certificación. |
| ISO 9001 | 2026; publicada; 2015 retirada | https://www.iso.org/standard/9001 | Referencia de gestión de la calidad; no certificación. |
| ISO/IEC 25023 | 2016 (Ed. 1); vigente y en revisión; reemplazo previsto por ISO/IEC DIS 25000-23.2 | https://www.iso.org/standard/35747.html | Medición de calidad de producto; sin datos actuales. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-1 | 2022 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/81291.html | Conceptos generales de pruebas. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-2 | 2021 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/79428.html | Procesos de prueba. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-3 | 2021 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/79429.html | Documentación de prueba. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-4 | 2021 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/79430.html | Técnicas de prueba. |
| ISO/IEC/IEEE 29119-5 | 2024 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/87233.html | Pruebas dirigidas por palabras clave. |
| ISO 14001 | 2026 (Ed. 4); publicada | https://www.iso.org/standard/14001 | Referencia complementaria; no aplica al producto software. |
| ISO 37001 | 2025 (Ed. 2); publicada | https://www.iso.org/standard/37001 | Referencia complementaria; no hay SGAS. |
| ISO 10005 | 2018 (Ed. 3; corr. 2019); confirmada en 2023 | https://www.iso.org/standard/70398.html | Guía de planes de calidad; aplicación parcial. |
| ISO/IEC 9126-1 | 2001; retirada | https://www.iso.org/standard/22749.html | Referencia histórica; sustituida por 25010. |
| ISO/IEC 33001 | 2015; confirmada en 2026 | https://www.iso.org/standard/54175.html | Vocabulario de evaluación de procesos; sin evaluación formal. |

*Fuente: ISO.org; consulta del 04/11/2026.*

**Limitación:** las partes ISO/IEC 33002, 33003 y 33004 no se verificaron individualmente; no se afirma su vigencia.

## 33.2 Referencias técnicas del frontend

*Tabla 37. Documentación técnica de referencia*

| Tecnología | URL |
|---|---|
| React | https://react.dev/ |
| React Router | https://reactrouter.com/ |
| Vite | https://vite.dev/ |
| Vitest | https://vitest.dev/ |
| Playwright | https://playwright.dev/ |
| Testing Library | https://testing-library.com/ |
| ESLint | https://eslint.org/ |
| Node.js | https://nodejs.org/docs/ |
| npm | https://docs.npmjs.com/ |

| Tecnología | URL |
|---|---|
| MDN Web Docs | https://developer.mozilla.org/ |

***Fuente: Sitios oficiales; consulta del 04/11/2026.***

## 33.3 Archivos clave del frontend

*Tabla 38. Mapa de archivos de referencia*

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| frontend/src/App.jsx | Declaración de las 55 rutas y control de acceso. |
| frontend/src/pages/ | 48 componentes de página por rol y portal público. |
| frontend/src/components/ | Componentes reutilizables, layouts y variantes Base. |
| frontend/src/contexts/ | AuthContext, ThemeContext y MotorContext. |
| frontend/src/lib/api.js | Transporte, CSRF, caché y manejo de 401/419. |
| frontend/src/lib/recursos.js | Servicios de acceso a la API por recurso. |
| frontend/e2e/ | 11 especificaciones Playwright. |
| frontend/vite.config.js | Proxy /v1 y /sanctum; build de la SPA. |
| frontend/playwright.config.js | E2E, preview 4173 y guardas de base desechable. |
| frontend/package.json | Scripts y dependencias de la SPA. |
| Dockerfile | Build de la SPA y empaquetado con la API. |
| docker/nginx.conf | SPA, /v1, /sanctum y cabeceras de seguridad. |

***Fuente: Elaboración propia.***